实验4.5 数据采集器仿真设备通信

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

学习网络通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法，理解智能传 感设备的通信协议，以及通过网络通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法， 为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

二、实验要求

预习传感设备通信协议和网络助手软件的使用方法，通过实验熟练掌握如何 利用网络通信助手软件进行硬件通信测试，实验过程认真调试和记录，实验完成 后撰写实验报告。

根据如下要求完成实验报告:

（1）回答问题：网络助手和传感设备进行通信的主要作用;

（2）回答问题：总结使用网络助手和传感设备进行通信的主要步骤;

（3）把填写解析后传感数据的表格附在实验报告后;

（4）写出调试过程遇到的主要问题和解决方法;

（5）总结实验的体会和收获

三、实验内容

利用实验系统提供的GM10仿真设备，通过网络连接线与计算机连接，在计 算机中运行网口调试软件进行通信调试。

四、实验设备及软件

（1） 仿真器一台;

（2）网线一条;

（3）笔记本电脑台;

（4）网络通信调试助手软件。

五、通信协议

GM10 数据采集系统的每个输入模块，可连接10个热电偶温度传感器，每 台GM10最多可连接10个输入模块。在电冰箱等家用电器产品测试时，热电偶温度传感器用来感知电冰箱内内的温度。

GM10采用的是网络通信，与计算机之间通过以太网连接，按照socket通信进行数据交换。在socket连接中GM10作为TCP/IP 的服务端，计算机作为TCP/IP的客户端。在通信前需要对GM10设置 IP 地址和端口号，**默认IP地址192.168.2.1，默认端口34434**。

GM10的通信协议中，数据查询命令为：**FData，0**（表示**回车符+ 换行符**，十六进制为**0D0A**）。GM10接收到命令后返回传感数据，数据格式如图

```
EA
DATE_yy/mo/dd
TIME_hh:mm:ss.mmmt
s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuuufddddddddE-pp …
s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuuufddddddddE-pp
EN

数据格式说明：
1）EA数据起始符；
2）DATE_yy/mo/dd数据日期(年、月、日)；
3）TIME_hh:mm:ss.mmm数据时间(时、分、秒、毫秒)；
4）t预留(空白)；
5）s数据状态（N标准、D差值输入、S不使用、O溢出、E错误、B断偶）；
6）cccc通道号，即传感器在GM10种的编号；
7）a1a2a3a4报警状态（H上限报警、L下限报警、h差值上限报警、空白无报警）；
8）uuuuuuuuuu单位(固定10字符。左对齐输出，不足10字符的部分输出空白。)；
9）f符号(+或-)；
10）ddddddddd尾数部分(00000000～99999999，8位)；
11）E科学计数法（指数为10的倍数）；
12）pp指数部分(00～05)；
13）EN数据结束符；
14）每一行以回车+换行作为结束符。
```

```
EA
DATE 16/10/21
TIME 15:56:30.300
N 0001    °C    +00000239E-01
N 0002    °C    +00000237E-01
N 0003    °C    +00000237E-01
N 0004    °C    +00000236E-01
N 0005    °C    +00000237E-01
O 0006    °C    -99999999E-01
O 0007    °C    -99999999E-01
O 0008    °C    -99999999E-01
O 0009    °C    -99999999E-01
O 0010    °C    -99999999E-01
EN
```

E 后面的数值n表示指数，E前面的数值乘以10的n次幂为传感数据的 实际数值，如：+00000239E-1表示+239*10-1，为23.9。

六、实验步骤

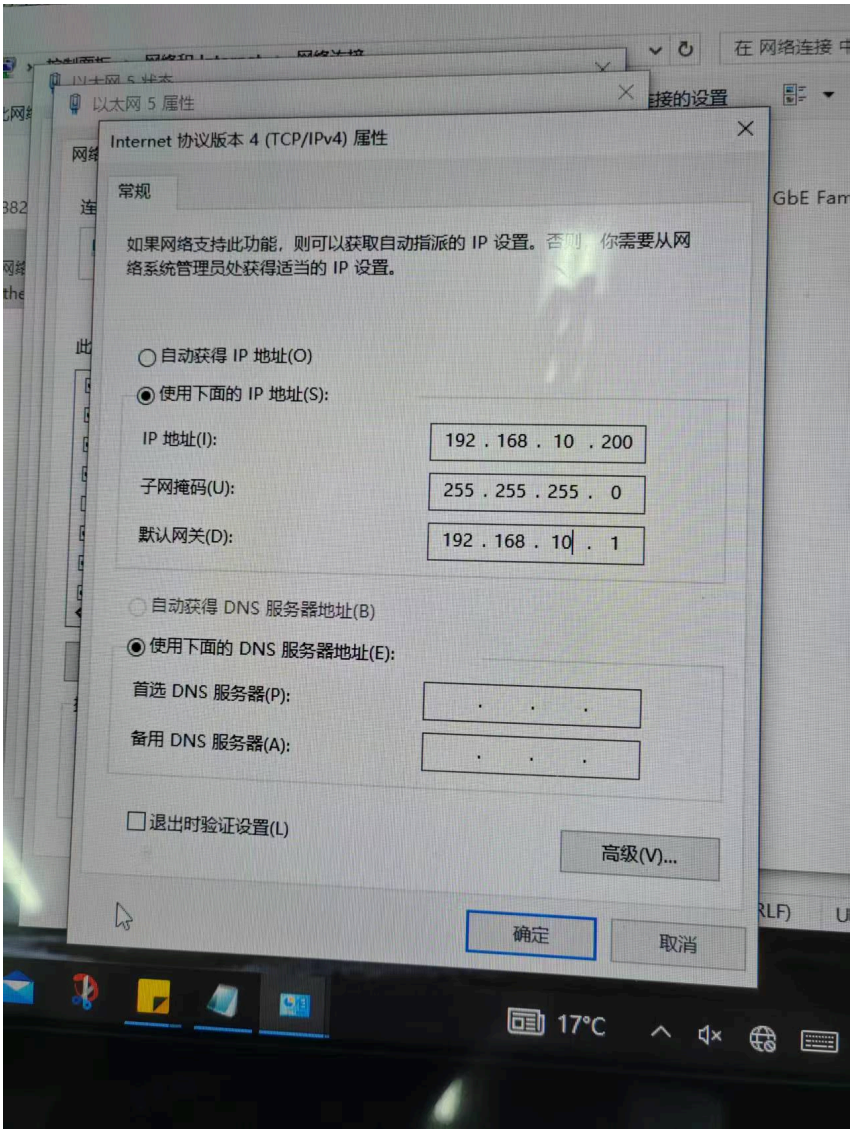
1. 网线连接：笔记本电脑可通过网线与GM10仿真设备连接，对于具有有线网络接口的笔记本电脑，可采用 网络接口连接；对于没有网络接口的笔记本电脑，可采用接口转换器连接方式。



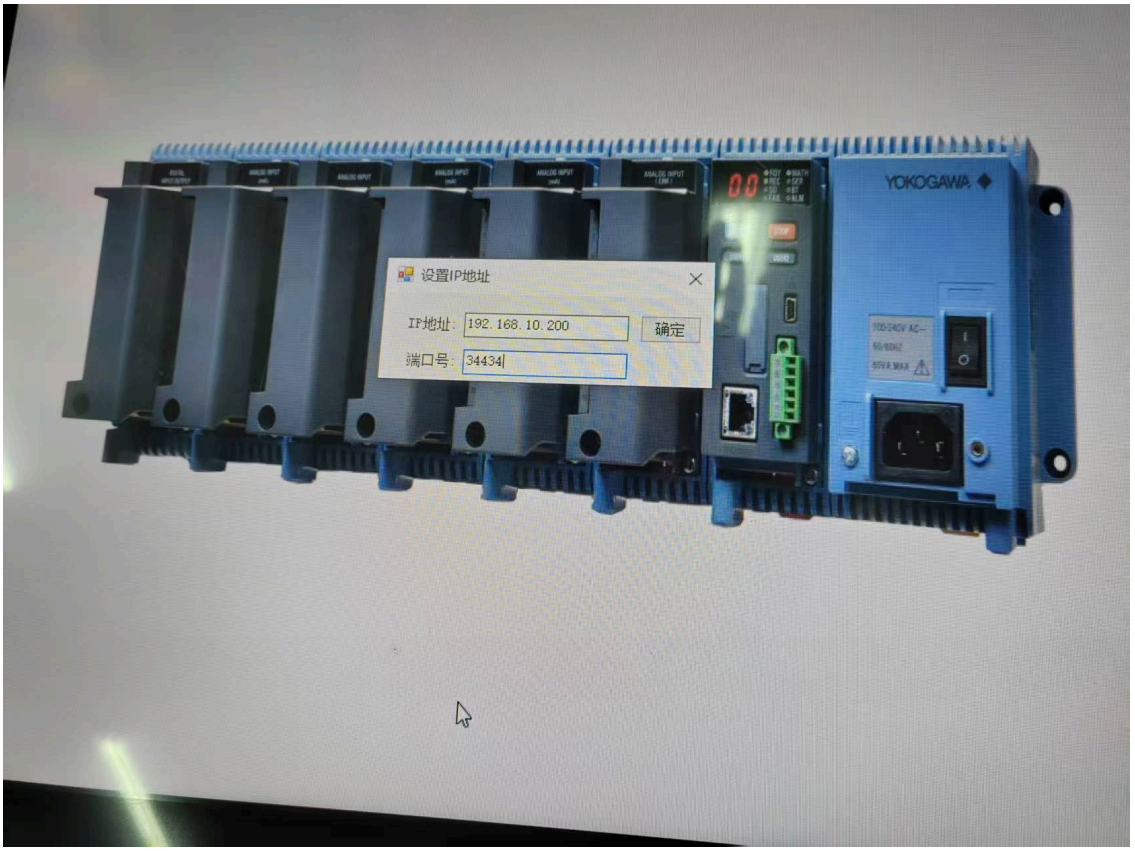
2. IP设置：若笔记本电脑或仿真器系统为**win11系统**，win + R 打开命令面板，输入ncpa.cpl，在以太网属性中，将笔记本电脑本地 IP 地址设置为 192.168.10.202，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.10.1。



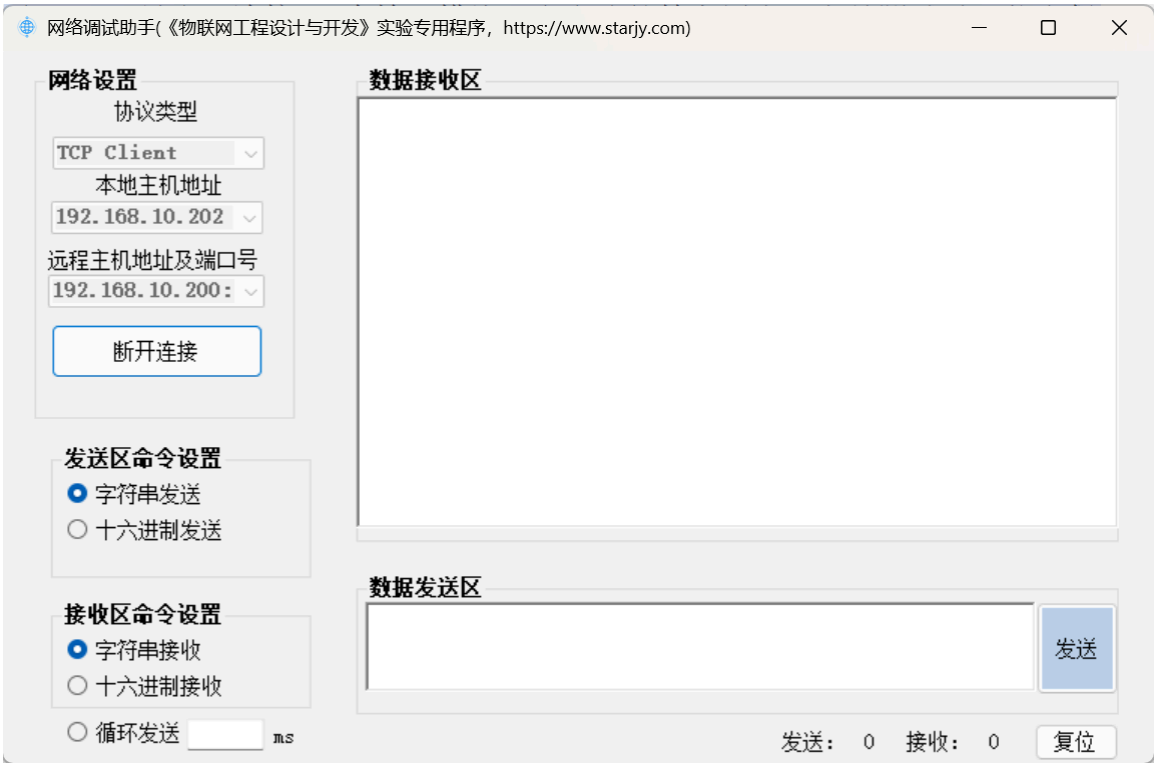
将仿真器本地 IP 地址设置为 192.168.10.200，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.10.1，如果都不是 win11 系统，则只需要设置IP地址和子网掩码，不需要设置默认网关。



3. 设置仿真设备IP：打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验4.5”文件夹，运行“gm10”快捷方式。在仿真GM10设备上点击鼠标右键，根据需要设置该设备IP地址。注：应与要连 接笔记本电脑处于同一个网段，即IP地址的**前3个字段**应与笔记本电脑的IP地址相同。



4. 获取仿真设备的数据：笔记本电脑运行“网络助手”。本地主机地址选择所操作计算机的IP地址， 远程主机地址输入刚刚第二步设置的仿真GM10的IP地址和端口号，在网络数据发送区输入获取GM10数据的命令“FData，0”，点击发送，在网络数据接收区会显示仿真GM10返回的数据。



5. 获取10组GM10数据，提取GM10前8个通道的数据，并将解析的数据填写到数据表中。

组号	第1通道温度	第2通道温度	第3通道温度	第4通道温度	第5通道温度	第6通道温度	第7通道温度	第8通道温度
1	-19.7	-19.5	-20.2	24.8	-20.3	4.2	3.3	3.2
2	-19.7	-19.5	-20.2	25.4	-20.3	4.2	3.3	3.2
3	-19.7	-19.5	-20.2	20.6	-20.3	4.2	3.3	3.1
4	-19.7	-19.5	-20.2	26.8	-20.3	4.2	3.3	3.1
5	-19.7	-19.5	-20.2	29.1	-20.3	4.2	3.3	3.1
6	-19.7	-19.5	-20.2	28.5	-20.3	4.2	3.3	3.1
7	-19.7	-19.5	-20.2	23.4	-20.3	4.2	3.3	3.1
8	-19.7	-19.4	-20.2	25.9	-20.3	4.2	3.4	3.2
9	-19.7	-19.5	-20.2	24.5	-20.3	4.2	3.4	3.2
10	-19.7	-19.5	-20.2	25.7	-20.3	4.2	3.3	3.2

七、实验问答

1、网络助手和传感设备进行通信的主要作用?

答：网络助手作为计算机与 GM10 数据采集器之间的**通信调试工具**，能够按照指定通信协议建立 TCP 网络连接，向采集器发送数据查询命令，并接收、显示设备返回的原始传感数据，实现对温度数据的实时获取、查看与验证，为后续数据解析与软件开发提供可靠依据。

2、总结使用网络助手和传感设备进行通信的主要步骤

答：① 用网线将计算机与 GM10 仿真设备连接，配置双方 IP 至同一网段；

② 打开 GM10 仿真设备，设置设备 IP 与端口号；

③ 运行网络助手，选择 TCP Client 模式，配置本地与远程 IP 及端口；

④ 建立连接，按协议发送数据查询命令`FData,0`；

⑤ 接收设备返回数据，完成解析与记录。

八、实验问题

1、该实验中既然已经在计算机和仿真器间连接了网线，为什么还需要配置双方的IP地址到同一网段?

🍁 1、**网线只完成物理连通，不负责逻辑寻址**:

网线只提供电气通路，设备之间要找到对方，必须依靠**IP 地址**。

2、**同一网段是 TCP 通信的基础**:

计算机和 GM10 采集器采用**以太网 + TCP/IP** 通信，只有在**同一网段**，设备才能互相发现、建立 Socket 连接。

3、**不同网段无法直接通信**:

如果 IP 不在同一网段，系统会判定为“远程网络”，无法直接发送数据，会导致**连接失败、收不到数据**。

4、**实验要求点对点直连通信**:

本实验是电脑与采集器**直接用网线直连**，没有路由器自动分配地址，因此必须**手动设置同一网段**，才能实现通信。

##

九、实验心得

> 通过本次 GM10 数据采集器仿真设备通信实验，我掌握了 TCP/IP 网络模式下传感设备的连接与调试方法，学会使用网络助手与采集器建立通信、发送指令并解析温度数据。实验中理解了网络通信协议的结构与数据解析规则，解决了 IP 配置、连接失败、命令格式错误等问题，提升了物联网设备通信调试与故障排查能力。本次实验让我对物联网数据采集的完整流程有了更清晰的认识，为后续实际工程开发打下了坚实基础。